

Домашнее задание №7

Выполнил: Стрельбицкий Илья Р3119

Вариант № 20

A=9,2; B=0,071;

А. Формат Ф1(число разрядов мантиисы m=12), ускоренное умножение мантиисы на 2 разряда множителя

$$A = (9,2)_{10} = \frac{(0,9(3))_{16}}{MA} \cdot 16^1$$

0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1
0	1						7	8											19

$$B = (0,071)_{10} = \frac{(0,122D)_{16}}{MB} \cdot 16^0$$

0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	←1
0	1						7	8										19	Округление к ближайшему

$$SignC = SignA \oplus SignB = 0$$

$$X_A = P_A + d; X_B = P_B + d$$

$$X_C = X_A + X_B - d$$

$$P_C + d = P_A + d + P_B + d - d$$

$$\begin{array}{r}
 X_A = 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \\
 + \\
 X_B = 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \\
 \hline
 \sim \\
 X_A + X_B = 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \\
 - \\
 d = 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \\
 \hline
 X_C = 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1
 \end{array}$$

N	Операнды	СЧП (старшие разряды)																В/СЧП (младшие разряды)																Признак коррекции
0	СЧП	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0			
1	$[-M_A]_{\text{дон}}$	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1															$-M_A$	1		
	СЧП	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1					
	СЧП →2	$\curvearrowright$ 1	$\curvearrowright$ 1	$\curvearrowright$ 1	$\curvearrowright$ 1	1	0	$\curvearrowright$ 1	1	0	$\curvearrowright$ 1	$\curvearrowright$ 1	0	0	$\curvearrowright$ 1	$\curvearrowright$ 1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0		0	
2	M_A	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1															M_A	0		
	СЧП	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0			
	СЧП →2	0	0	0	0	0	$\curvearrowright$ 0	$\curvearrowright$ 1	$\curvearrowright$ 1	$\curvearrowright$ 0	$\curvearrowright$ 1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0		0	
3	$2A$	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0															$2M_A$	0		
	СЧП	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0			
	СЧП →2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0		0	
4	СЧП	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0		
	СЧП →2	0	0	0	0	0	0	$\curvearrowright$ 1	0	1	0	0	0	0	0	$\curvearrowright$ 0	$\curvearrowright$ 1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1		
5	M_A	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1															M_A	0		
	СЧП	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1			
	СЧП →2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0		0	
6	СЧП	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0		
	СЧП →2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1		
7	$4 \leftarrow M_c$	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0			

$$X_C = X_C - 1$$

$$C^* = M_C \cdot 2^{Pc} = (0, A74)_2 \cdot 4^0 = 0,65332$$

0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0
0	1						7	8											19

$$C_T = 0,6532$$

$$\Delta C = C_T - C^* = 0,6532 - 0,65332 = -0,00012$$

$$\delta C = \left| \frac{\Delta C}{C_T} \right| \cdot 100\% = \left| \frac{-0,00012}{0,6532} \right| \cdot 100\% = 0,01837\%$$

В. Формат Ф2, ускоренное умножение мантиссы на 4 разряда множителя

$$A = (9,2)_{10} = (0,9(3))_{16} = (0,100100110011)_2 \cdot 2^4$$

0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1
19	18									11	10								0

$$B = (0,071)_{10} = (0,122D)_{16} = (0,1001000101101)_2 \cdot 2^{-3}$$

0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0
19	18									11	10								0

$$\text{Sign}C = \text{Sign}A \oplus \text{Sign}B = 0$$

$$X_A = P_A + d; X_B = P_B + d$$

$$X_C = X_A + X_B - d$$

$$P_C + d = \boldsymbol{P}_A + \boldsymbol{d} + \boldsymbol{P}_B + d - d$$

			↷	↷		↷	↷	↷		
	$\mathbf{X_A}$	=	1	0	0	0	1	0	0	
		+								
	$\mathbf{X_B}$	=	0	1	1	1	1	0	1	
			↷							
$\mathbf{X_{A+B}}$		=	1	0	0	0	0	0	0	1
		-								
	$\mathbf{d}$	=	1	0	0	0	0	0	0	
$\mathbf{X_C}$			1	0	0	0	0	0	1	

N	Оп ера нд ы	СЧП (старшие разряды)																В/СЧП (младшие разряды)																Пр изн ак кор рек ции
0	СЧП	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0				
	4M _A	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0														4M _A	2M _A		
	2M _A	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0																
1	СЧП	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0			
	СЧП →4	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1				
	M _A	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1											0M _A	1M _A				
2	СЧП	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0			
	СЧП →4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1				
	8M _A	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0												8M _A		M _A		
	M _A	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1																
3	СЧП	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0			
	СЧП →4	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0				
	←M _c	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0				

$$X_C = X_c - 1$$

$$C^* = M_C \cdot 2^{P_c} = (0,101001110010)_2 \cdot 2^0 = 0.65283$$

0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0
19	18										11	10								0

$$C_T = 0,6532$$

$$\Delta C = C_T - C^* = 0,6532 - 0.65283 = 0.000369$$

$$\delta C = \left| \frac{\Delta C}{C_T} \right| \cdot 100\% = \left| \frac{0.000369}{0,6532} \right| \cdot 100\% = 0,05649\%$$

Погрешности результатов вызваны неточным представлением операндов. В формате Ф1 погрешность меньше за счет использования округления. Однако обычно если не использовать округление, то в формате Ф2 точность выше за счет более точного представления операндов.